

SIO2 - Séance 1 : Stage + travaux S001

1. Cahier des charges

Cahier des charges descriptif — Câblage réseau et alimentation électrique

Salle S001 — Lycée Carcouët, Nantes

Adresse / localisation de l'installation : Salle S001
Installateur : société d'électricité à désigner
Nombre de prises réseau prévues : 8 (hypothèse de travail)
Préconisé par : groupe SIO2 (Mohamed Zenaidi, Elie Mbika, Alice Smit)

1.1 Définition et objectifs

La salle S001 est destinée à héberger des équipements actifs (baie serveur, commutateurs, routeurs). L'installation électrique et le câblage réseau doivent permettre une alimentation stable, sécurisée et correctement dimensionnée pour ce type de matériel sensible, ainsi qu'une exploitation aisée et évolutive du réseau.

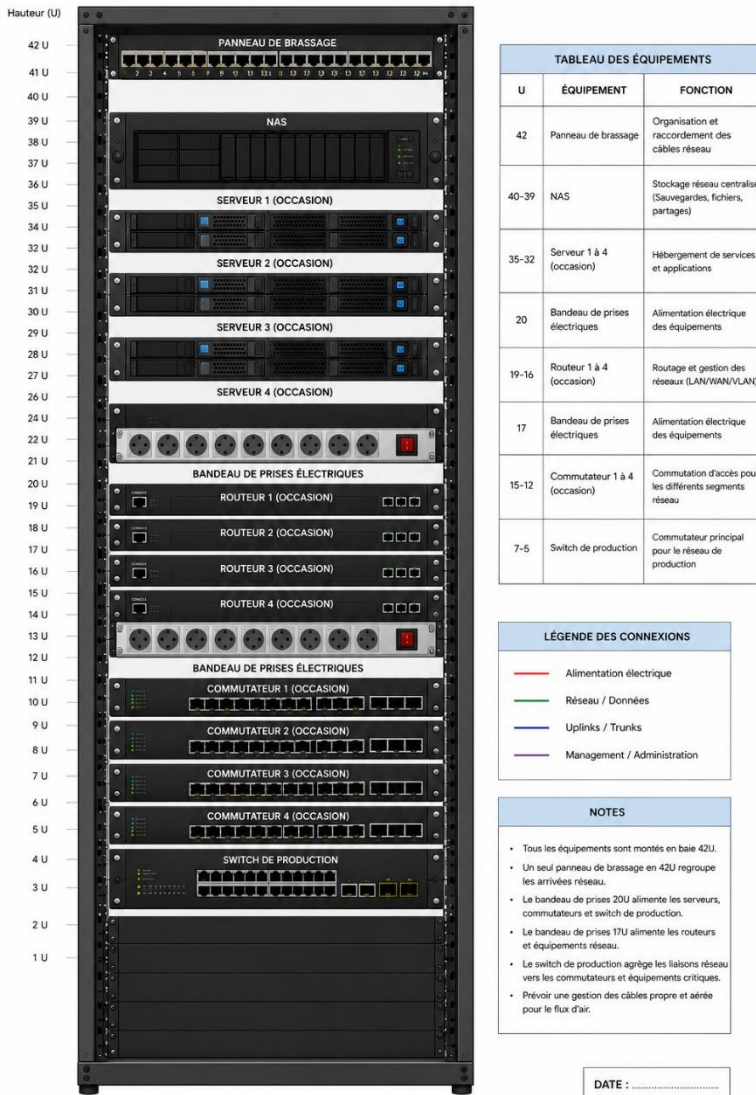
Ce cahier des charges définit les prescriptions techniques attendues de la part de la société d'électricité en charge des travaux, sur le modèle des guides de câblage résidentiel et professionnel en vigueur (cf. références normatives ci-dessous).



Plan voulu après travaux de la salle de classe S001, septembre 2026

Schéma de principe de la baie avec équipements

SCHÉMA DE PRINCIPE DE LA BAIE AVEC ÉQUIPEMENTS



1.2 Références normatives

L'installation se réfère principalement aux normes et guides suivants :

- Installations électriques basse tension et courants faibles : NF C 15-100
- Câblage réseau (débit, catégorie de câble) : norme EIA/TIA-568, équivalent européen EN 50173-1
- Séparation des réseaux courant fort / courant faible : chemins de câbles distincts, distance minimale de 30 cm en parallèle, croisement à 90° si inévitable
- Détection incendie des salles techniques : réglementation applicable aux locaux techniques informatiques

1.3 Spécifications des composants et de leur mise en œuvre

1.3.1 Alimentation électrique

- Circuit électrique dédié et indépendant pour la salle (départ spécifique depuis le tableau général)
- Mise à la terre conforme à la norme NF C 15-100
- Un ou plusieurs onduleurs (ASI) prévus pour les équipements critiques
- Disjoncteur différentiel adapté (30 mA pour la protection des personnes, calibre adapté à la puissance des équipements)
- Nombre de prises suffisant, réparties selon l'implantation des baies (idéalement une réglette PDU par baie)
- Calcul de la puissance totale nécessaire (kVA) en fonction du matériel prévu, afin d'éviter toute surcharge

1.3.2 Séparation des réseaux (courant fort / courant faible)

- Chemins de câbles distincts pour l'électricité (courant fort) et pour les câbles réseau (courant faible)
- Distance minimale de séparation entre chemins de câbles parallèles ≥ 30 cm, avec croisement à 90° si inévitable
- Chemins de câbles ou goulottes séparés et clairement identifiés

1.3.3 Câblage réseau

- Câble en catégorie 6 (1 Gbit/s) ou 6A (10 Gbit/s) pour un réseau durable
- Longueur maximale d'une liaison : 100 m au total (90 m de câble fixe + 10 m de cordons de brassage cumulés)
- Même norme de brochage aux deux extrémités du câble : T568A ou T568B, sans mélange
- Câble blindé (FTP/SFTP) si l'environnement est électriquement perturbé, sinon UTP standard suffisant
- Toutes les prises RJ45 et le panneau de brassage numérotés et étiquetés de façon cohérente

1.3.4 Environnement de la salle

- Faux-plafond ou passages de câbles dédiés si l'existant le permet

1.3.5 Sécurité

- Détection incendie adaptée aux salles techniques

1.4 Livrables attendus

- Schéma électrique de l'installation réalisée
- Attestation de conformité (Consuel si applicable)
- Plan d'implantation des prises et circuits

1.5 Réception des travaux

À l'issue des travaux, une vérification contradictoire sera réalisée afin de s'assurer du respect des prescriptions ci-dessus, notamment la séparation effective des réseaux courant fort / courant faible et la conformité des circuits dédiés aux équipements informatiques (voir grille de vérification, section 2).

2. Vérification de la conformité des travaux S001

Séparation des réseaux (courant fort / courant faible)

A vérifier sur place quand on ira en salle S001 :

- les câbles électriques et les câbles réseau ne doivent pas être dans le même chemin de câbles / la même goulotte
- il faut au moins 30 cm entre les deux quand ils sont parallèles, et un croisement à 90° si ça se croise
- la baie et les chemins de câbles métalliques doivent être reliés à la terre (norme NF C 15-100, c'est la norme française pour les installations électriques basse tension)
- pas de câble réseau collé à un transformateur, un moteur ou un ballast (ça crée des perturbations) - à vérifier avec le prof si c'est le cas dans S001

Norme de câblage (débit, type de câble)

On se base sur la norme EIA/TIA-568 (norme européenne équivalente : EN 50173-1) :

- câble en catégorie 6 (1 Gbit/s) ou 6A (10 Gbit/s) pour un réseau qui doit durer un moment
- longueur max d'une liaison : 100 m en tout (90 m de câble fixe + 10 m de cordons de brassage des deux côtés)
- même norme de brochage aux deux bouts du câble : T568A ou T568B, pas les deux mélangés
- câble blindé (FTP/SFTP) si l'environnement est perturbé électriquement, sinon du UTP normal suffit

On pourra vérifier tout ça avec un testeur de câble et en regardant le panneau de brassage / les prises pendant la visite.

Grille de vérification (à remplir sur place)

Critère	Conforme ?	Remarques
Chemins de câbles séparés (courant fort / faible)	x	
Distance de 30 cm respectée	x	30 cm a vérifié // 90 degré respecté
Mise à la terre de la baie	x	visible à droite de la baie
Câble en Cat.6 ou 6A partout	x	
Longueur des câbles ok (<90m)		
Même norme T568A/B partout		
Prises et panneau de brassage étiquetés	x	LABO-XX
Circuit électrique dédié à la salle	x	

3. Devis pour la pose (câblage)

D'après plusieurs sites d'électriciens, la pose d'une prise RJ45 coûte en moyenne entre 90 € et 350 € TTC (pose + fourniture), selon si c'est facile d'accès ou pas (goulotte apparente, ou alors il faut passer dans les murs/plafond). Pour un chantier complet avec plusieurs prises et la baie, il faut plutôt compter plus de 1000 € au total.

Pour se faire une idée pour S001, si on prend une hypothèse de 8 prises réseau à tirer jusqu'à la baie :

- 8 x 150 € (bas de fourchette) = 1200 € HT
- 8 x 300 € (haut de fourchette) = 2400 € HT

4. Devis pour le matériel installé (la baie)

On a regardé plusieurs baies 42U (le format standard pour une salle serveur) :

Baie	Prix HT
42U entrée de gamme, porte perforée (800 x 1000)	enviro 1100 - 1300 €
42U porte vitrée, format plus compact	environ 900 - 1000 €
42U Legrand LCS ² (haut de gamme, 630kg max)	environ 3400 €

Il faut aussi ajouter un bandeau de prises électriques (PDU) pour la baie, entre 50 et 150 € selon le modèle.

On part sur la baie 42U entrée de gamme + PDU, donc environ 1300 € HT pour l'armoire équipée (sans le matériel actif dedans, ça c'est le point 5).

5. Achats pour le contenu de la baie

Ce qu'on doit acheter : 4 serveurs rack Dell d'occasion (64 Go RAM), 4 commutateurs reconditionnés, 4 routeurs reconditionnés et 1 commutateur de production.

Matériel	Qté	Prix unitaire	Total
Serveur rack Dell occasion (ex. R640/R340, 64 Go)	4	400 - 900 €	1600 - 3600 €
Rails pour monter les serveurs dans la baie	4	~50 €	~200 €
Switch reconditionné 24 ports (ex. Cisco 2960)	4	150 - 400 €	600 - 1600 €
Routeur reconditionné pro (ex. Cisco ISR)	4	250 - 500 €	1000 - 2000 €
Switch de production (managé, PoE)	1	400 - 450 €	400 - 450 €

Total pour tout le matériel actif : entre 3800 € et 7850 € HT à peu près, selon si on part sur le bas ou le haut de la fourchette. Ca fait cher mais bon, c'est du matériel pro même si c'est reconditionné.

6. Matériel pour faire le câblage RJ nous-mêmes

Si c'est nous qui tirons les câbles (sans passer par la société d'électricité), voilà ce qu'il faut acheter :

Matériel	Quantité	Prix
Touret de câble Cat.6 ou 6A (bobine de 305m)	1 pour ~30 prises	30 - 200 € selon la qualité
Panneau de brassage 24 ports	1 par baie	~80 €
Prises murales RJ45	1 par point réseau	6 - 20 € pièce
Connecteurs RJ45 / keystones	1 lot de 20-50	10 - 25 € le lot
Pince à sertir + pince à dénuder	1 ou 2 pour le groupe	10 - 40 €
Testeur de câble réseau	1 ou 2 pour le groupe	10 - 30 €
Goulotte 45x45 mm	selon la longueur du parcours	3 - 8 € le mètre
Etiqueteuse (pour repérer les câbles)	1	15 - 40 €

Scénario 1 : pose faite par un professionnel (électricien)

Poste	Montant HT
Baie 42U + PDU	≈ 1300 €
Serveurs + switch + routeurs (matériel actif)	3800 € - 7850 €
Pose des 8 prises réseau par un pro	1200 € - 2400 €
TOTAL scénario 1	≈ 6300 € - 11550 € HT

Scénario 2 : câblage fait par nous-mêmes (sans électricien)

Poste	Montant HT
Baie 42U + PDU	≈ 1300 €
Serveurs + switch + routeurs (matériel actif)	3800 € - 7850 €
Matériel de câblage DIY (pour 8 prises + panneau)	≈ 270 € - 735 €
TOTAL scénario 2	≈ 5370 € - 9885 € HT

Sources utilisées pour les prix

Prix relevés sur des sites marchands début septembre 2026 (à recouper avec de vrais devis avant tout achat) :

Serveurs / switch / routeurs reconditionnés

- ServerMall - serveurs Dell reconditionnés - <https://servermall.com/fr/sets/serveurs-rack-occasion/>

- Rakuten - serveurs Dell + rails - <https://fr.shopping.rakuten.com/s/serveur+dell>
- Leboncoin - switches Cisco d'occasion - <https://www.leboncoin.fr/ck/ordinateurs/switch-cisco-gigabit>
- Rakuten - switches/routeurs Cisco reconditionnés - https://fr.shopping.rakuten.com/nav/Informatique_reseau/f1/Cisco+Systems?ft=r
- informatique-materiel.com - switch Cisco Catalyst 2960 reconditionné - <https://www.informatique-materiel.com/grossiste-fournisseur-revendeur/switch/switches-19-pouces-pro-reco.html?Reference=SCC296024P&sku=4165>
- IT-Planet - routeurs/switch Cisco remis à neuf - <https://it-planet.com/fr/c/cisco-routeurs.html>

Baie 42U

- Baiebrassage.fr - baie 42U porte perforée - <https://www.baiebrassage.fr/baie42u-serveur-avecporteperforee-800x1000x2000mm.html>
- Alternate.be - baies serveur DSI 42U - <https://fr.alternate.be/Racks-pour-serveur>
- Legrand e-catalog - armoire LCS² 42U - <https://ecatalog.be/fr/product/046386>

Pose des prises RJ45

- Sparx Elec - prix installation prise RJ45 - <https://www.sparx-elec.fr/prix-installation-prise-rj45/>
- Travaux.com - prix du câblage informatique - <https://www.travaux.com/electricite/guide-des-prix/prix-cablage-informatique>
- Renovationettravaux.fr - budget câblage informatique - <https://www.renovationettravaux.fr/budget-installation-cablage-informatique>
- MeilleurArtisan.com - prix pose prise RJ45 - <https://www.meilleur-artisan.com/prix/electricien/prix-pose-ou-remplacement-de-prise-internet-rj45.1037.html>

Matériel de câblage (touret, panneau de brassage, outillage)

- Baiebrassage.fr - panneau de brassage 24 ports - <https://www.baiebrassage.fr/cat6a-utppatchpatch-24-port.html>
- Maison-du-cable.com - panneaux de brassage 19" Cat.6/6A - <https://www.maison-du-cable.com/Prix/Panneau-brassage-19-Cat6a-blinde-24-ports-14594.html>
- Baiebrassage.fr - bobine de câble Cat.6 - <https://www.baiebrassage.fr/cables-utp/cat6/cat6-on-rol-cca/>
- FS.com - bobine câble Cat.6A 305m - <https://www.fs.com/fr/products/58727.html>
- Cdiscount - kit pince à sertir + testeur RJ45 - <https://www.cdiscount.com/informatique/composants-informatiques/kit-reseau-pince-rj45-30-m-cable-testeur/f-107130602-oly3543211002045.html>
- Baiebrassage.fr - prises murales RJ45 - <https://www.baiebrassage.fr/accessoires-d-baie-de-serveur/boites-de-construction/>
- L'Electricien.net - goulottes appareillables - <https://www.lelectricien.net/105-goulotte-a-clippage-direct>

Répartition des tâches

Qui ?	Quoi ?
Mohamed Zenaidi	3,4
Elie Mbika	2,5
Alice Smit	1,6